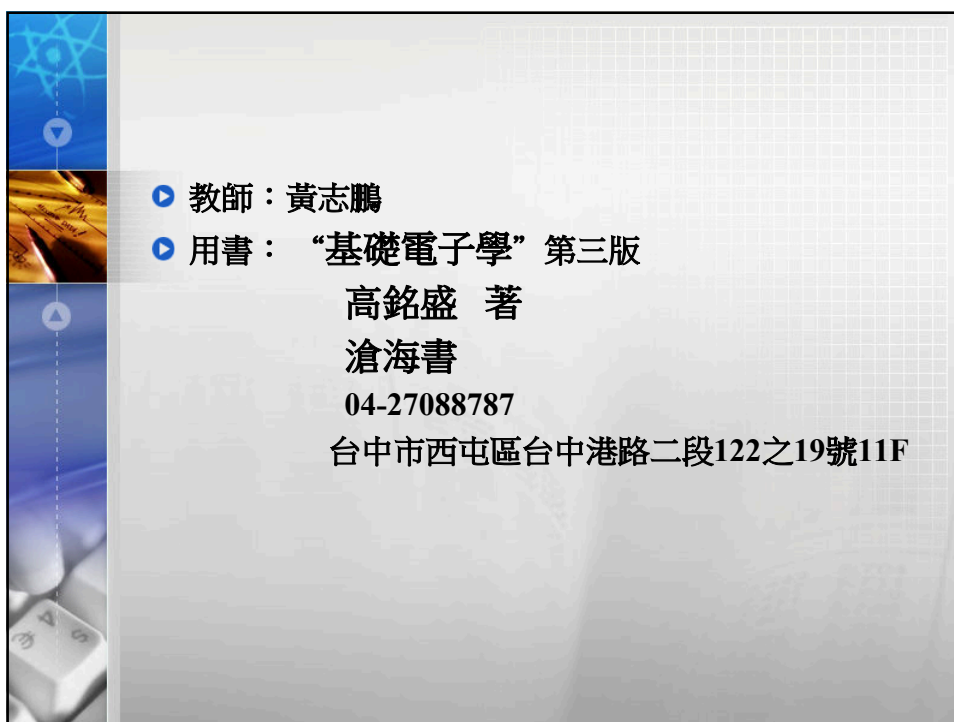
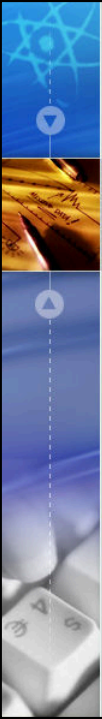
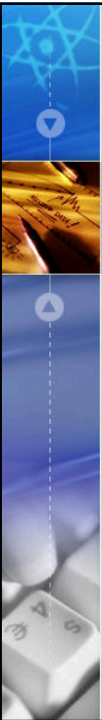






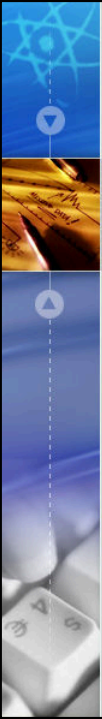
上課時間與地點

- ▶ 星期一 第 6~8 節 公誠樓 G313 教室
- ▶ 第八週 期中考試
- ▶ 第十六週 期末考試



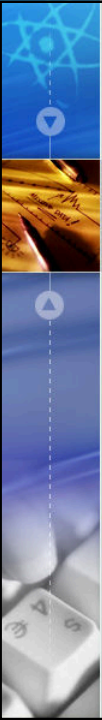
須注意事項：

- ▶ 課本與投影片筆記
- ▶ 上課時請勿交談吵鬧
- ▶ 上課點名 (計入平常成績)
- ▶ 課堂練習與小考測驗
- ▶ 作業繳交
- ▶ 作業勿抄襲



成績評量

- ▶ 平時分數 40%
作業、課堂練習、小考
上課表現(點名、上課秩序、問題討論)
- ▶ 期中考 30%
統一考試：筆試
- ▶ 期末考 30%
統一考試：筆試



課程摘要

- ▶ 電子電路的基本元件、電阻、電容、電感
- ▶ 二極體和電晶體的基本認識
- ▶ 直流電源、電阻電路、戴維寧等效電路、RC 電路的充放電特性
- ▶ 二極體元件特性、二極體穩壓電路、稽納二極體、發光二極體
- ▶ 二極體的交流電路：交流訊號、傅立葉轉換
- ▶ 限幅電路、整流電路
- ▶ 簡單交流對直流轉換電路、實用電源電路

課程摘要(二)

- ▶ 半導體物理特性、pn接面、電晶體的特性
- ▶ BJT特性與運用：理想三端元件、BJT特性、BJT電路、BJT開關電路
- ▶ BJT放大器、BJT 應用電路
- ▶ FET 元件結構及特性n-Channel Mosfet 特性、Depletion-type MOSFET、Junction-FET、
- ▶ FET應用電路

二極體外觀圖



電晶體外觀圖



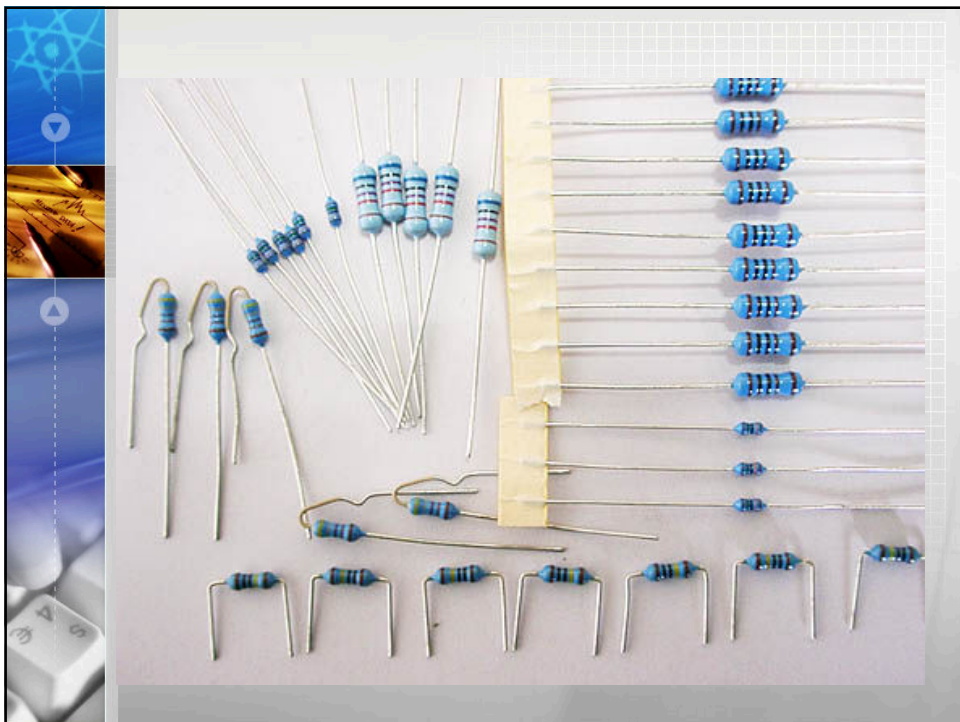
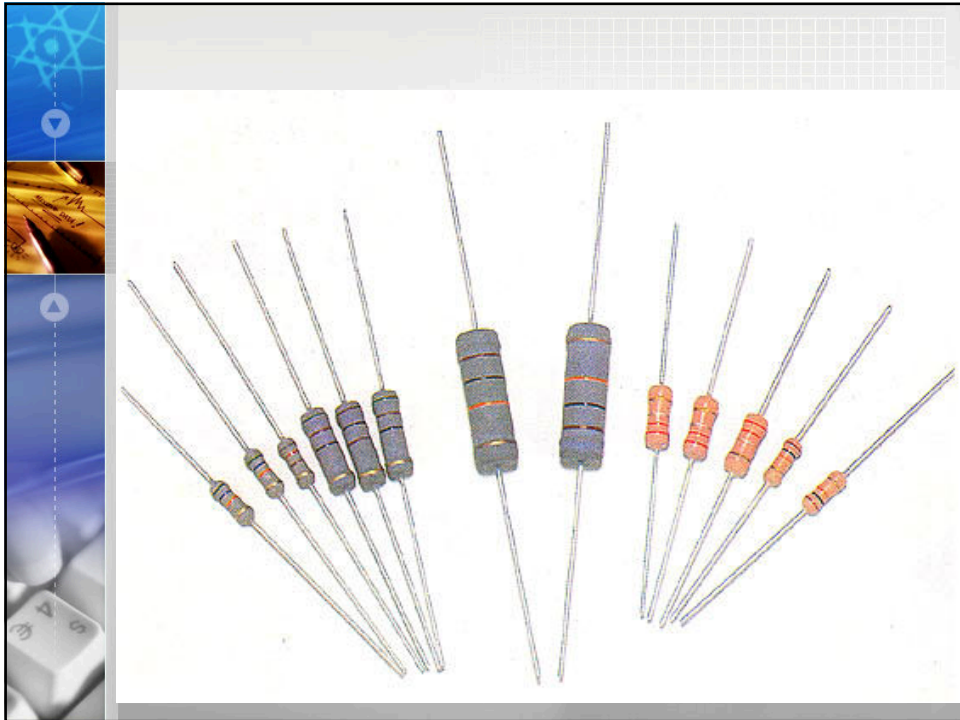
電阻(Resistance)

- ▶ 什麼是電阻？電學上是這麼解釋的：當電荷在導體中流動，會遭遇一些阻止電流流動的機械磨擦力，如碰撞而轉變成熱能，此種具有抵制電荷流動的阻力及消耗電功率的特性的元件，吾人稱為電阻，單位為歐姆，通常以希臘字母“ Ω ”表之，符號為“R”。

常見電阻器的種類：

- ▶ (1) 碳膜電阻器：這是市面上最容易買到的電阻器，其是在高溫度的真空爐分離出有機化合物之碳，使其附在瓷棒上形成碳膜。常可在一般的電器中發現此電阻器。
- ▶ (2) 金屬氧化膜電阻器：金屬氧化膜電阻器擁有比碳膜電阻器更好的特性，如低雜訊、高頻特性好等優良的特性。一般較高級的音響器材，大多使用此種電阻器。
- ▶ (3) 方型繞線電阻器：俗稱為水泥電阻器，優點是可以承受甚大的功率消耗，大多使用於放大器功率級部份。







15

電阻值的標示

- ▶ 色碼表示：當我們拿到一個電阻時，你會發現上面會有幾圈的色碼，到底那是做什麼的呢？
- ▶ 電阻的第一環是和引線比較靠近的，然後我們對照色碼表，比如說電阻上的色碼是棕黑紅金，色碼表告訴我們棕是1，黑是0，紅是倍數為10的2次方，就是等於 $10 \times 10^2 = 1000$ ，就是1000歐姆，可寫成 $1K\Omega$ ($K=10^3$)。而最後的金色就是誤差，為5%。如果現在換成五碼的電阻時，者第一~三環為數值，第四碼為倍數，第五環為誤差。

電阻色碼表

YES 電阻色碼表
ELECTRONIC COLOR CODE

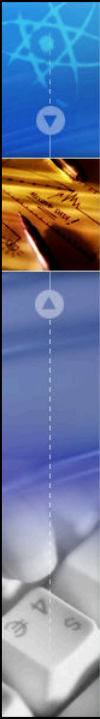
棕黑紅金 = 1K Ω



0	黑	BLACK		0	10^0	誤 差 值
1	棕	BROWN	1	1	10^1	註：電 阻 1000 Ω = 1k Ω 1000k = 1M Ω 電 感 1000uH = 1mH 1000mH = 1H (本表適用電感)
2	紅	RED	2	2	10^2	
3	橙	ORANGE	3	3	10^3	
4	黃	YELLOW	4	4	10^4	
5	綠	GREEN	5	5	10^5	
6	藍	BLUE	6	6	10^6	
7	紫	VIOLET	7	7	10^7	
8	灰	GRAY	8	8	10^8	
9	白	WHITE	9	9	10^9	
$\pm 5\%$	金	GOLD			10^{-1}	$\pm 5\%$
$\pm 10\%$	銀	SILVER			10^{-2}	$\pm 10\%$

乘幕表

符號	意義	說明
M	10^6	Mega
K	10^3	Kilo
m	10^{-3}	milli
μ	10^{-6}	micro
n	10^{-9}	nano
p	10^{-12}	pico



電容器 (Capacitor)

- ▶ 電容為存放電荷之電子零件，屬被動元件得一種。包含兩個導電面，以絕緣材料或介質（如紙，雲母，玻璃，塑膠膜，油，空氣）予以分隔，可阻止直流電流動，只允許限量之交流電（視電容量與交流頻率而定）通過，其兩個導電面板間能貯存電荷處。
- ▶ 電容器在工作時，兩電極間將有一電壓存在，故考慮其絕緣介質的耐電壓，以避免電壓過高使絕緣破壞。



電容單位

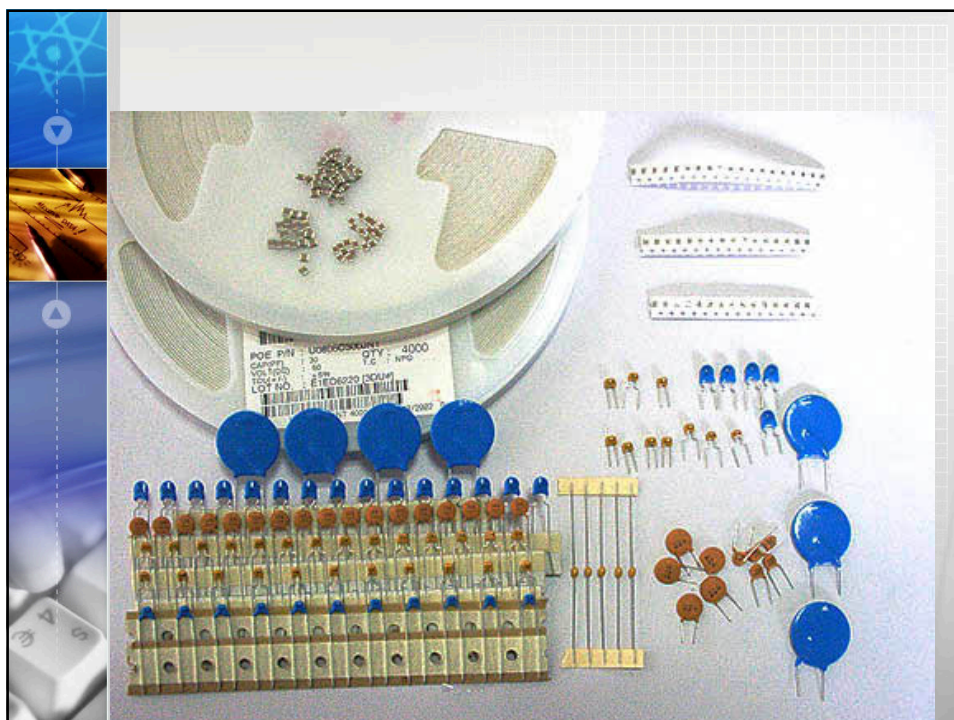
- ▶ 單位為法拉(Farad；F)。1法拉的電容在1伏特的電位差之下可以儲存1庫倫的電量，不過在實際的使用上法拉是一個極大的電容，一般電容器的值只有微法拉 μF (10⁻⁶F)，nF(10⁻⁹F)與p(10⁻¹²F)F為實用單位。
- ▶ 額定電壓(固定電容器的額定電壓表示方式)：
- ▶ WV (Work Voltage) 表示工作電壓。
- ▶ TV (Test Voltage) 表示測試電壓。
- ▶ SV (Surge Voltage) 表示衝擊電壓。
- ▶ SV > TV > WV (使用外加電壓時以不得高於額定電壓為原則。)

電容器的種類

- ▶ 固定電容器(Fixed capacitor)
 - ▶ a)捲繞型
 - ▶ 塑膠薄膜電容器
 - ▶ 紙質電容器 (Paper capacitor)
 - ▶ 金屬化電容器電容器
 - ▶ (b) 積層型
 - ▶ 陶瓷電容器 (Ceramic Capacitor) :
 - ▶ 雲母電容器 (Mica Capacitor) :
 - ▶ (c) 電解型
 - ▶ 鋁質電解電容器 (Aluminum Electrolytic Capacitor)
 - ▶ 鉭質電解電容器 (Tantalum Electrolytic Capacitor)

- ▶ 可變電容器(Variable capacitor)
 - ▶ (a) 可變空氣電容器 (Air Variable Capacitor)
 - ▶ (b)可變薄膜電容器
 - ▶ (c) 可變雲母電容器

電容器的外觀



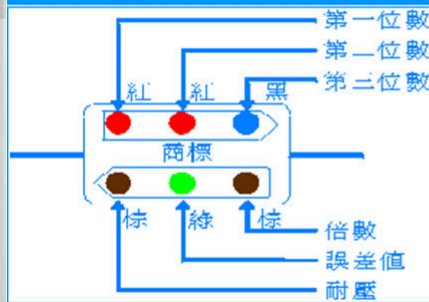


電容器的種類	電器特性		產品應用
	優點	缺點	
塑膠薄膜電容	- 頻率高 - 耐壓性高	小型化困難	監視器 高頻通訊
紙質電容器	額定電壓最廣	已被塑膠薄膜電容器取代	用途特殊
陶瓷電容器	最耐溫	- 電容量小 - 易被取代	主機板、通訊產品 監視器、一般用途
雲母電容器	最耐壓、最耐溫	- 礦產少 - 價格較昂貴 - 無法做成大型品	用途特殊
鋁質電解電容	- 使用溫度範圍最廣 - 靜電容量最高 - 晶片化程度僅次於陶瓷電容	- 受溫度影響，電容量易產生變化 - 高頻的特性較差 - 電容器壽命有限	電源供應器 主機板 UPS 監視器
鉮質電解電容	- 電容量最穩定 - 漏電損失最低 - 溫度影響少	- 鉮質為高污染品且為管制物料 - 市場規模小，生產量小，單價最貴	監視器 主機板 一般用途

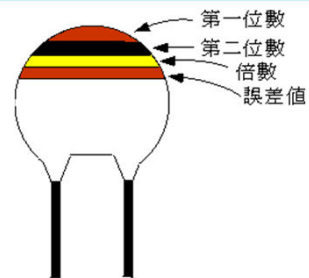
電容器的容量(1)--色碼標示

色碼標示法

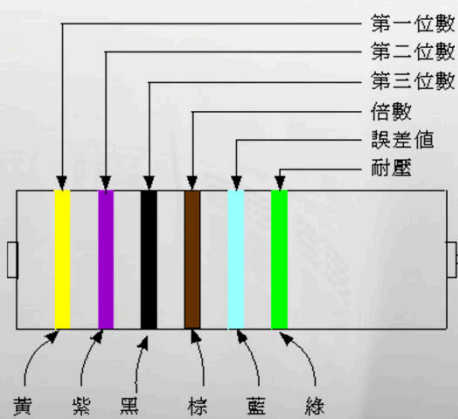
色碼標示法舉例說明



$C = 220 \times 10^1 \text{ pf } 5\% \pm$ 耐壓 = 100 V



$C = 10 \times 10^1 \pm 1\% \text{ pf}$



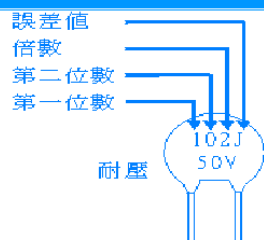
$C = 470 \times 10^1 \text{ pf} \pm 6\%$
耐壓 = 500V

電容器色碼表

顏 色	代表數字	倍 數	誤差值	耐壓
黑 色	0	10^0	-	-
棕 色	1	10^1	1%	100
紅 色	2	10^2	2%	200
橙 色	3	10^3	3%	300
黃 色	4	10^4	4%	400
綠 色	5	10^5	5%	500
藍 色	6	10^6	6%	600
紫 色	7	10^7	7%	700
灰 色	8	10^8	8%	800
白 色	9	10^9	9%	900
金 色	-	-	5%	1000
銀 色	-	-	10%	2000
無 色	-	-	20%	-

代碼標示法:

第一、第二位數字為數值、後面的數字位數為10的次方



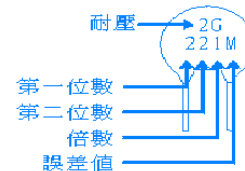
第一、第二位數字為數值
後面的數字位數為10的次方

$$C = 10 \times 10^2 \text{ pf } 5\% \pm \text{ 耐壓} = 50 \text{ V}$$

第一、第二位數字為數值

後面的數字位數為10的次方

$$C = 22 \times 10^1 \text{ pf } 20\% \pm \text{ 耐壓} = 400 \text{ V}$$



代碼表示表

(電容器容許誤差值表)

代碼	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N
誤差值	± 1%	± 0.25%	± 0.5%	± 1%	± 2%	± 3%	± 5%	± 10%	± 15%	± 20%	± 30%

(電容器耐壓值表單位"V")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
0	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	5	6.3	8
1	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
2	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
3	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000

直接數字標示法

- 直接標示法：較大體積電容器用之，如鋁質電解電容器，長腳表示正極(+)。

220μF / 100V



電感器(Inductor)

- ▶ 用導線繞成線圈狀具有電感性質的元件，稱為電感器。通常只有單一線圈者，具有自感作用。
- ▶ 而一個以上的線圈線成者；具有互感作用。
- ▶ 電感量的符號為 L ，單位亨利(H)。

電感器種類

- ▶ 1.依電感量的可度與否，可分為固定式電感器可變式電感器。
- ▶ 2.電感器依使用材料及結構，可分為空氣芯電感器、磁芯電感器、鐵芯電感器及印刷電路線圈。
- ▶ 3.電感的充電與放電：電感是以磁場來儲存能量，所以電感的充電與放電都藉著電流的改變來變動儲存能量狀態。





SMT (表面黏著技術)

Youtube 觀看：

1. 主題：主機板製作過程

富士通：
<https://www.youtube.com/watch?v=yIk6VMBLrvM>

技嘉：
<https://www.youtube.com/watch?v=iOPZSkBy964>

2. 電子電路原理：
<https://www.youtube.com/watch?v=V3A0fxmhYrg>



滄海書局
Tsang Hui Book Publishing Co.

35